

Expert Briefing Document

Strukturvalidierung eines systemdynamischen Modells zur
Landnutzungsdynamik in den EU27 (2026–2050)

Autoren:

Vorname Nachname

Vorname Nachname

Vorname Nachname

12. März 2026

1. Zielsetzung der Anfrage

Im Rahmen eines systemdynamischen Modellierungsprojekts untersuchen wir die strukturelle Wechselwirkung zwischen Urbanisierungsprozessen und landwirtschaftlicher Flächennutzung in den EU27 im Zeitraum 2026–2050.

Ziel dieser Anfrage ist **nicht** die Validierung von Simulationsergebnissen oder Parametrisierungen, sondern die **Strukturvalidierung der angenommenen kausalen Mechanismen** auf konzeptioneller Ebene (Causal Loop Diagram).

Wir möchten prüfen,

- ob die modellierten Einflussbeziehungen fachlich plausibel sind,
- ob relevante Mechanismen fehlen,
- ob die angenommene Wirkungsrichtung konsistent mit dem Stand der Literatur ist,
- und ob zentrale Rückkopplungsstrukturen adäquat abgebildet sind.

2. Modellrahmen und Systemgrenzen

Das Modell aggregiert die EU27 als makroskopisches Gesamtsystem. Regionale Differenzierungen werden in dieser Phase nicht modelliert.

Der Simulationszeitraum umfasst 2026–2050. Historische Daten (2000–2025) dienen der konzeptionellen Kalibrierung.

Nicht modelliert werden:

- explizite Klimadynamiken
- geopolitische Schocks
- globale Marktgleichgewichte
- detaillierte sektorale Differenzierungen

Die Modellierung verfolgt einen strukturellen Ansatz im Sinne der System Dynamics (Forrester), mit Fokus auf endogene Rückkopplungen.

3. Konzeptionelle Kernmechanismen

Auf Basis des Causal Loop Diagrams identifizieren wir vier zentrale strukturelle Dynamiken:

3.1 Wirtschaftlicher Verstärkungsmechanismus

Wirtschaftliches Wachstum erhöht Einkommen, was den Flächenverbrauch pro Kopf steigert. Dies führt zu erhöhter Landumwandlung und reduziert landwirtschaftliche Fläche. Dieser Mechanismus wirkt selbstverstärkend (Reinforcing Loop), sofern keine starken Gegenmechanismen greifen.

3.2 Technologischer Kompensationsmechanismus

Agrartechnologischer Fortschritt erhöht den Ertrag pro Hektar, wodurch bei gegebener Produktion weniger Fläche benötigt wird. Dieser Mechanismus wirkt potenziell stabilisierend (Balancing Loop), kann jedoch Flächenverluste nur partiell kompensieren.

3.3 Raumplanerischer Schutzmechanismus

Institutionelle Eingriffe (Spatial Planning) stärken den Bodenschutz und stabilisieren landwirtschaftliche Fläche. Dieser Mechanismus ist politisch sensitiv und nicht automatisch systemisch dominant.

3.4 Importdruck-Mechanismus

Sinkende Nahrungsmittelproduktion erhöht Importabhängigkeit. Dies erzeugt wirtschaftlichen Druck, der wiederum Flächennutzungsentscheidungen beeinflussen kann. Dieser Mechanismus stellt eine indirekte Rückkopplung dar.

4. Zentrale Annahmen

- Aggregation über EU27 ist strukturell zulässig.
- Land Conversion beschreibt primär die Umwandlung landwirtschaftlicher Fläche.
- Bevölkerung wirkt exogen auf Wohnraumnachfrage.
- Beziehungen werden als monoton gerichtet modelliert.
- Rückumwandlungsprozesse werden nicht als dominanter Trend angenommen.

Diese Annahmen sind explizit dokumentiert und offen zur Diskussion.

5. Konkrete Fragen an die Expert:innen

1. Sind die identifizierten Kernmechanismen relevant und korrekt?
2. Sind die identifizierten Kernmechanismen vollständig oder fehlen strukturell relevante Einflussfaktoren?
3. Sind die angenommenen Wirkungsrichtungen fachlich konsistent?
4. Gibt es bekannte Nichtlinearitäten oder Schwellenwerte, die strukturell berücksichtigt werden sollten?
5. Sind relevante zeitliche Verzögerungen konzeptionell falsch eingeschätzt?
6. Gibt es aus Ihrer Sicht weitere übergeordnete Aspekte oder alternative strukturelle Erklärungsansätze, die wir bei der Validierung prüfen sollten?

6. Beilage

- Causal Loop Diagram (CLD)
- Strukturierte Dokumentation der einzelnen Beziehungen
- Loop-Beschreibungen